

システム開発（基礎）シラバス					
科目設置学科	デジタルイノベーション		学科	対象学年	1
コース名	プロダクトエキスパート		コース	必修・選択	必修
授業科目名	システム開発（基礎）			実務経験のある教員等による授業科目	無
担当教員	上野 淳				
学期	後期	単位数	2単位	時間数	30
授業概要、科目のねらい・到達目標					
【授業概要】架空案件「学食モバイル注文システム」を題材に、要求定義→要件定義→外部設計→内部設計→製造→単体テスト→結合/総合/受入テストというウォーターフォール型開発の全工程を、受講者自身の手で1本の設計書一式として作り上げる実践型の演習科目。後半ではアジャイル型開発・スクラムのミニ体験も行い、開発モデルの使い分けができる視点を養う。 【到達目標】 ①システム開発の各工程で「何を行い、何を成果物として残すか」を自分の言葉で説明できる。 ②要求定義書・要件定義書・外部設計書・内部設計書・テスト仕様書等、基本的な設計書を自分の手で作成できる。 ③アジャイル型開発（スクラム）の考え方と、ウォーターフォール型との使い分けの視点を説明できる。					
授業方法・形態	講義／演習				
講義＋演習（全15回、各回90分）。各回「前回範囲の小テスト（10分）→講義（30分）→ハンズオン（40分）→共有・まとめ（10分）」のサイクルで進行する。FigJam・Figma・draw.io・Google Colab・Trello等のツールを用い、個人・ペア・グループで成果物を作成する。					

授業計画・内容			
回	内容	回	内容
1回	ガイダンス:ソフトウェア開発の全体像(工程と成果物)。演習環境構築、身近なシステムを入力・処理・出力・登場人物に分解するワーク	16回	
2回	開発モデルと作業標準:ウォーターフォール型とアジャイル型の違い。フローチャート記法を習得しdraw.ioで作図、ペアで曖昧さを検証	17回	
3回	要求定義:要求と要件の違い。架空案件の顧客役へのヒアリングを体験し、要求リストを作成	18回	
4回	要件定義:機能要件・非機能要件への仕分け、MoSCoWによる優先度付け、要件定義書の作成とペアレビュー	19回	
5回	外部設計①(画面設計):画面一覧・画面遷移図の作成、Figmaでワイヤーフレーム／プロトタイプを作成し操作検証	20回	
6回	外部設計②(帳票・外部IF):帳票レイアウト・外部IF一覧の作成、外部設計書への統合とトレーサビリティ確認	21回	
7回	外部設計②(帳票・外部IF):帳票レイアウト・外部IF一覧の作成、外部設計書への統合とトレーサビリティ確認	22回	
8回	内部設計②(処理設計):例外系を含む処理フロー図・モジュール構成図を作成し、内部設計書に統合	23回	
9回	製造・コーディング規約:製造工程の位置づけ。問題のあるコードをColabで実行し、規約と照合したコードレビューを体験	24回	
10回	単体テスト:V字モデル、同値分割・境界値分析。テストケースを設計しColabで実行、バグを発見	25回	
11回	結合・総合・受入テストと品質保証:バグ票の起票、総合テストシナリオと要件カバレッジ表の作成	26回	
12回	ウォーターフォール型総復習:成果物一式のグループ相互レビュー会、上流の誤りが下流へ波及する様子を確認	27回	
13回	アジャイル型開発:WFとの比較・ケース判定クイズによる使い分けの議論、チームのビジョン共有ワーク	28回	
14回	スクラム体験:役割を決めてプロトタイプ制作のスプリントを2周実施、要求変更への対応とKPTによる振り返り	29回	
15回	総まとめ・最終発表:プロジェクトマネジメントとセキュリティの基礎、成果物を用いた最終発表と全体の振り返り	30回	
評価方法		小テスト40%／提出物(各回の成果物)40%／出席率20%	
事前・事後学習		【予習】次回範囲を教科書の該当ページまで読んでおく。 【復習】当日のハンズオン成果物を仕上げ、次回の小テスト(章末演習が出題元)に備える。	
受講生に対するメッセージ		15回を通して、ひとつのシステムの設計書一式を自分の手で完成させます。各回の成果物は次の回の材料になるため、欠席や未完成を残さないよう毎回仕上げてから次回に臨んでください。「何を作り、なぜそう決めたのか」を自分の言葉で説明できることを目指しましょう。	
教科書・参考書・資料・参考文献		参考書籍	